الفصل الأول
المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية

النظام:عباره عن وحده تتكون من مجموعه من الاجزاء او الانظمه الفرعيه ذات العلاقات التشابكيه والتى تتفاعل مع بعضها البعض بشكل متكامل وذلك فى ضوء حدود النظام والتى تحدد درجه تفاعله مع البيئه المحيطه من اجل تحقيق هدف معين او مجموعه من الاهداف العامه

2- خصائص النظام:

يتمتع اى نظام بمجموعه من السمات منها

أ- العلاقات التبادلية والعلاقات التشابكية Interrelation ships on interdependence:وهى تشير إلى وجود علاقات تشابكية بين إجراء النظام وبعضها حيث قد يعتمد كل جزء من أجزاء النظام على الآخر.

ب- التمايز Differentiation : وتشير هذه الخاصية إلى أن لكل جزء من أجزاء النظام هدف ووظيفة خاصة به.

ت- الشمولية أو الكلية Holism: يتكون النظام من مجموعة من الأجزاء وعند دراسة كل جزء من النظام على حده قد لا يكون له نفس المعنى من دراسة النظام ككل.

ث- السعي لتحقيق الهدف Goal seeking: كل نظام يسعى إلى تحقيق هدف محدد أو مجموعة من الأهداف. **ويجب مراعاة تناسق الأهداف الفرعية مع الهدف العام لمنع وجود الأمثلية الجزئية Sub Optimization**

ج- المدخلات والمخرجات Inputs and outputs: لكل نظام مدخلات متنوعة خاصة به وتقوم مكونات النظام بمعالجة هذه المدخلات وتحويلها إلى مخرجات وهذه المخرجات تستخدم للوصول إلى أهداف النظام.

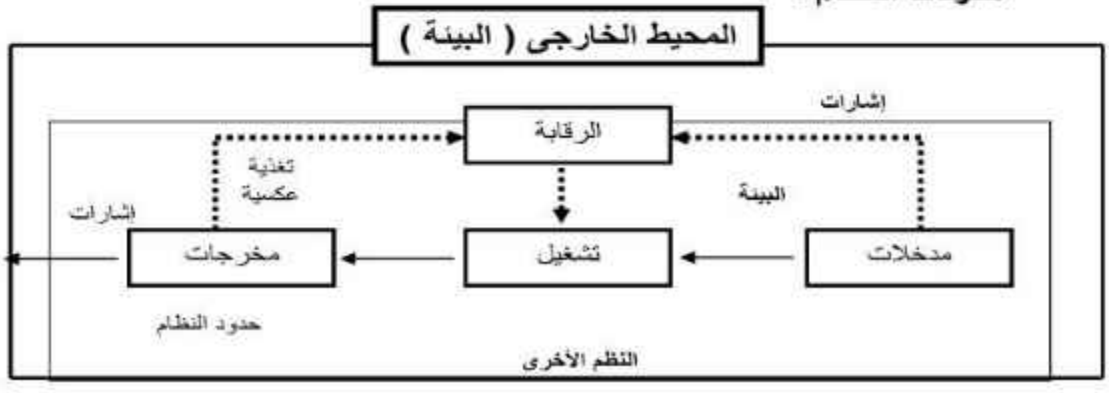
ح- التحويل Transformation: يمكن وصف العملية الرئيسية التى تؤديها عناصر النظام بأنها عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات.

خ- التغذية العكسية Feedback: تحتاج كل النظم إلى معلومات عن تفاعلات الأنشطة المكونة لأجزاء النظام وهو ما يطلق عليه التغذية العكسية.

د- الحدود الداخلية internal boundaries : مرتبطة بالهيكل التنظيمي Organization Structure للنظام وكذلك الروابط Linkage بين الوحدات التي يتكون منها النظام.

ذ- الحدود الخارجية External boundaries : مرتبطة بالبيئة التي يحصل منها النظام علي مدخلاته للحصول علي مخرجات معينة

مكونات النظام :



3- المحاسبة كنظام معلومات

لقد ذكرت جمعيه المحاسبه الامريكيه فى تعريفها للمحاسبه " ان المحاسبه هى احد نظم المعلومات فى المنشاه ولقد ظهر مفهوم النظم فى المحاسبة فى الستينات من القرن العشرين كنتيجة لتأثير تقنية الحاسب الآلي. وتعرف نظم المعلومات بصفه عامه على انها استخدام للموارد الماديه والبشريه والبرمجيه والمعلوماتيه المتعلقه بادخال البيانات وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها وتوصيلها للجهات المستخدمه لها. وهناك تعريف اخر هو اطار او وسيلة او مجموعة من العناصر المنظمه لتجميع وادخال وتشغيل البيانات(كمدخلات) وتخزينه واداراتها والرقابه عليها لاعدادها فى صوره تقارير معلومات ملاءمه (كمخرجات) وذلك لتحقيق اهداف المنظمه الاساسيه والفرعيه. والشكل التالى يوضح مكونات نظام المعلومات

ويمكن وصف البيانات علي أنها:

- حقائق أو ملاحظات Facts or Observation أو قياسات تم جمعها من الواقع وتسجيلها كما هي.
- أنه لم يحدث عليها أي عمليات تشغيل Processing أي تحويلها من صورتها الأولية إلي صور مختلفة.
- أن البيانات بشكلها المبدئي لا تفيد في عملية اتخاذ القرارات ومحتواها المعلوماتي قليل ولا يكفي لاتخاذ القرار.

Information: is processed data by management accountants that have value in decision making process.

المعلومات: هي بيانات خام تم تشغيلها بواسطة المحاسب الإداري للحصول علي المعلومات والتي تساعد في اتخاذ القرارات بشكل أفضل Better Decision.

ويمكن وصف المعلومات بخصائص منها:

- أنها بيانات سبق تشغيلها.
- أنها لا تتصف بالعمومية بمعني أن المعلومات تكون موجهه لخدمة قرار معين.

ويمكن بيان الفرق بين البيانات والمعلومات :

البيانات(مدخلات)	المعلومات(مخرجات)
هى المادة الخام التى يتم تجميعها وتشغيلها لأجل إنتاج المعلومات مثل البيانات	المنتج النهائى لنظام المعلومات الناتج من تشغيل ومعالجة البيانات

اما بالنسبة لنظام المعلومات المحاسبي فيمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبى هو اطار عام يشمل مجموعة من العناصر المترابطه والتى تتفاعل مع بعضها البعض داخل اطار معين من اجل تجميع وتسجيل وتلخيص وحفظ وتقرير الاحداث الماليه وغير الماليه وفقا لمجموعه من القواعد والاجراءات بهدف تقديم معلومات عن الوضع الراهن ومعلومات لتوجيه الاهتمام ومعلومات تساعد فى اتخاذ القرارات للمستفدين داخل المنشاه وخارجها

* مكونات النظام :

مدخلات **(بيانات المعاملات)**	←	**تشغيل** **(وفقا GAAP)**	←	**مخرجات** **(قوائم مالية)**

فى النظم المحاسبية :

المدخلات هى : بيانات عن المعاملات المختلفة للمنشأة وتأتى هذه البيانات من دورات النشاط المختلفة

- دورة الإيرادات : وتضم كل مصادر الإيراد المختلفة من فوائد وعوائد وإيجارات وأرباح
- دورة الإنتاج : وتترجم فى المحاسبة إلى تكاليف الإنتاج ومنها تكاليف كل وحدة تكلفة .
- دورة المصروفات : عبارة عن كل المبالغ التى تنفق للحصول على أصول المنشأة وإتمام عملياتها المختلفة
- دورة الأجور : جميع ما تتحمله الشركة مقابل العنصر البشرى لديها .
- دورة التمويل : مصادر تمويل أنشطة المنشأة المختلفة سواء عن طريق الاقتراض أو من الملاك

*ثانيا: التشغيل :

تتضمن عمليات تشغيل البيانات مجموعة من الإجراءات هى :

أ- تحديث البيانات (تغيير فى البيانات المتاحة بكل جديد) .

ب- إضافة بيانات جديدة .

ت- حذف أو استبعاد بعض البيانات .

ث- تصنيف مثل تصنيف المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية .

ج- تبويب البيانات فى مجموعات مختلفة .

ح- حساب : مثل استخراج تكلفة وحدة المنتج أو حساب الأرباح أو خسائر العام .

خ- تخزين البيانات .

د- طباعة [1] .

المخرجات : القوائم والتقارير المالية المختلفة .

الرقابة : والمقصود بالرقابة ضرورة وجود مجموعة من القواعد والإجراءات والضوابط الرقابية للتحكم فى سير العمل فى النظم الفرعية بما يتضمن أن تعمل كلها نحو تحقيق الأهداف العامة للنظام الأساسى (رقابة مانعة) كما تهدف قواعد وإجراءات الرقابة أيضا إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات (رقابة مكتشفة) ، بالإضافة إلى تقييم الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية (رقابة مصححة) داخل النظم الفرعية بالمنشأة .

4- أهداف ووظائف نظم المعلومات المحاسبية :

أ- توفير معلومات عن المركز المالى للمنشأة فى تاريخ معين (قائمة المركز المالى) .

ب- توفير معلومات عن نتيجة أعمال المنشأة خلال فترة معينة (قائمة الدخل) .

ت- توفير معلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة خلال فترة معينة (قائمة التدفقات النقدية) .

ث- إعداد تقارير متنوعة ودورية حسب طلب الإدارة عن عمليات التسويق والتشغيل والتمويل .

ويمكن بيان مكونات انظمه معلومات المحاسبه الماليه والتكاليف والاداريه فى الجدول التالى

وجه المقارنه	نظام المحاسبه الماليه	نظام المحاسبه الاداريه	نظام محاسبه التكاليف
المدخلات Input	بيانات تاريخيه عن الاحداث الاقتصاديه فى المنشاة	بيانات تاريخيه و حاليه ومستقبليه اقتصاديه وغير اقتصاديه	بيانات عن عناصر النكاليف (من داخل المنشاه)
المخرجاتoutput	قوائم المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه الخ	تقارير اداريه تفيد فى التخطيط واتخاذ القرارات والرقابه	تقارير عناصر التكاليف فى شكل قوائم التكاليف
الهدف	توفير معلومات عن المركز المالى ونتائج الاعمال والتدفقات النقديه	توفير معلومات للاداره تفيد فى الخطيط واتخاذ القرارات والرقابه	توفير معلومات عن عناصر التكاليف تفيد فى تقويم المخزون وقياس تكلفه البضاعه وتسعير المنتجات
المستخدمين	مستخدمين داخليين وخارجيين وتركز بشكل اكبر على المستخدمين الخارجين	مستخدمين داخليين متمثلين فى الاداره	مستخدمين داخليين وخارجيين وتركز على المستخدمين الداخليين

[1] ملاحظات هامة :

1- الطباعة تعتبر تخزين لأنها استخراج البيانات من داخل الحاسب وتخزينها خارجه

2- يكون التشغيل فى نظم معلومات المحاسبة المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP .

3- كلمة التشغيل تكون للبيانات وليس المعلومات .

6-المقومات الرئيسية لنظم المعلومات :

أ/موارد نظام المعلومات : موارد مادية ، موارد برمجية ، موارد بشرية ، وموارد معلوماتية .

اولا- الموارد المادية : **فتشمل كلا من :**

أ- أدوات الإدخال : وتشمل لوحة المفاتيح ، والماسحات الضوئية ، والفلاش ممورى وغيرها .

ب- أدوات المعالجة والتشغيل : وتشمل وحدة المعالجة المركزية CPU .

ج- أدوات الإخراج : وتشمل الطابعات وشاشات العرض .

د- النهايات الطرفية الأخرى : وتشمل المودم ، وتوصيلات الأجهزة .

ثانيا- موارد البرمجيات :

ويوجد نوعين من تلك البرامج أولهما (برامج النظام) أو ما يطلق عليها " برامج إدارة النظم " وهى البرامج الخاصة بتشغيل النظام نفسه للاستفادة من كل قدراته مثل برنامج ويندوز يقوم بإعداد تلك البرامج المنشآت المنتجة للحاسبات .

والنوع الثانى من البرامج : يطلق عليه (برامج التطبيقات) وقد تكون برامج التطبيقات برامج عامة مثل برنامج محرر النصوص " وورد " **Word** أو برنامج الجداول الالكترونية " أكسل " **Excel** أو برامج متخصصة الغرض مثل برنامج إعداد المرتبات والأجور وبرنامج إدارة المخزون .

من أمثلة برامج المحاسبة العامة Peachtree ، ACCPAC internation ، Dynamics ، ومن أمثلة برامج المحاسبة المتخصصة برنامج Sun system (للبترول والغاز) .

ثالثا- الموارد البشرية :

المبرمجين ومحللى ومصممى النظم والمستخدمين المختلفين للمعلومات :

* المحاسبون : والذين يقع على عاتقهم القيام بكافة الأعمال المحاسبية من تسجيل وتبويب وتلخيص وعرض للبيانات المحاسبية والمساعدة على برمجتها على الحاسب الآلى والتأكد من دقة ذلك بصورة دورية مستمرة .
* محللو ومصممو نظم المعلومات المحاسبية ، الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات تحليل وتصميم نظام المعلومات المحاسبية .
* المحللون الماليون الذين يقع على عاتقهم تحليل القوائم المالية أو تحليل أى بيانات أخرى لها علاقة بعمل نظام المعلومات المحاسبية .
* المبرمجون : الذين يقع على عاتقهم القيام بعمليات البرمجة .
* أى أفراد آخرين ضمن جهات لها علاقة بعمل نظام المعلومات المحاسبية .

رابعا- الموارد المعلوماتية :

وتأخذ الموارد المعلوماتية عدة أشكال وهى التى تشكل قواعد البيانات ، وتمثل قاعدة البيانات الوعاء الذى يحتوى على البيانات الأساسية .

فالبيانات هى المادة الخام الأساسية التى سيقوم الحاسب بتنفيذ تعليمات البرنامج التطبيقى عليها للحصول على المعلومات .

ب/الأنشطة : إدخال ، معالجة ، إخراج ، توصيل المعلومات ، ورقابة .

وتشتمل أنشطة نظم المعلومات على أنشطة الإدخال ، وأنشطة المعالجة أو التشغيل ، وأنشطة الإخراج ، وأنشطة توصيل المعلومات ، وأنشطة الرقابة :

* أنشطة الإدخال : هى الأنشطة المتعلقة بإدخال البيانات .
* أنشطة المعالجة أو التشغيل : أنشطة المعالجة هى الأنشطة المتعلقة بتحويل البيانات الخام إلى معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات ، ولقد تم تطويرها من ناحية دقة وسرعة المعالجة وقد تكون أنشطة :
  - تشغيل آنى . - تشغيل الدفع .
* أنشطة الإخراج : تتم باستخدام أدوات الإخراج المختلفة .
* أنشطة الاتصال : تتم باستخدام تقنيات الاتصالات .
* أنشطة الرقابة : مجموعة من القواعد والإجراءات والضوابط الرقابية للتحكم فى سير العمل فى النظم ، واكتشاف الأخطاء والانحرافات بالإضافة إلى تقييم الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية .

جـ/ أهداف النظام : توصيل المعلومات للأطراف المستفيدة لمساعدتها فى ممارسة أنشطتها الرئيسية واتخاذ القرارات وتقييم الأداء .

أهداف النظام هى التى تحدد طريقة عمله وكيفية تنظيم إدارة واستخدام الموارد المتاحة له والتنسيق فيما بينها بما يضمن تحقيق هذه الأهداف ، وتهدف نظم المعلومات إلى توصيل المعلومات لمساعدة الأطراف المستفيدة فى كل من :

1- ممارسة الأنشطة الرئيسية لمنشآت الأعمال ويشمل ذلك :

أ- وظائف المنشأة المختلفة والتى تشمل أنشطة التصنيع والإنتاج وأنشطة التسويق والمبيعات ، وأنشطة المحاسبة المالية ، وأنشطة البحوث والتطوير ، وأنشطة إدارة الموارد البشرية والمرتبات .

ب- وظائف الإدارة والتى تشمل الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة .

2- اتخاذ القرارات : اختيار بديل من عدة بدائل متاحة لاتخاذ القرارات .

3- تقييم الأداء حيث تساعد هذه الأنشطة الخاصة معلومات لمحاسبة المسئولية وتقييم الأداء .

وهناك مجموعه من العوامل التي تؤثر على نظم المعلومات المحاسبية : توجد عوامل مؤثّرة على فاعليّة وكفاءة نُظم المعلومات المُحاسبيّة، وتُصنّف إلى نوعين هما:

1- **العوامل الداخليّة:** هي كافّة الموارد البشريّة، والماديّة، والبرمجيّة التي تتوفر في نُظم المعلومات المحاسبيّة، بمشاركة البيانات المُتاحة والنّشاطات المُستخدمة في تشغيل هذه النُظم.

2- **العوامل الخارجيّة:** هي كافّة الأمور المَوجودة خارج نطاق المنشأة، وتتمثّل بحاجات النّشاطات التشغيليّة من المعلومات الخاصّة بالتطوّرات التكنولوجيّة، والسوق، والمنافسة، مع دور نُظم المعلومات المحاسبيّة بتوفير المعلومات للمستثمرين، والمؤسّسات الحكوميّة عند حاجتهم لها.

يضاف الى ذلك يوجد مجموعه من العوامل المؤثرة فى تصميم نظام المعلومات المحاسبى داخل المؤسسات :

أ- **الهدف من النظام المحاسبى** : فأهداف نظام المحاسبة المالية تختلف عن التكاليف .

ب- **حجم الشركة وطبيعة عملها :** فالنظام المحاسبى لشركة بترول يختلف عن شركة الكترونيات .

ت- التكنولوجيا المتاحة .

ث- تكلفة إنشاء النظام .

الفصل الثانى
تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية

1-مقدمة

يمثل تحليل النظم منهجا عمليا لدراسة واقع النظام المحاسبي للتعرف علي نقاط الضعف التي يعاني منها النظام القائم وتحليلة بهدف تعديلة او استبداله بنظام جديد قادر علي رفع مستوي اداء النظام وتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرارات في منشأة معينة. وهناك مجموعه من المراجل يمر بها اى نظام منها تخطيط النظام وتحليل النظام وتصميم النظام وتطبيق او تنفيذ النظام وتشغيل ودعم النظام-وتجدر الاشارة الي انه لا يوجد حد فاصل بين هذه المراحل في الحياة العملية حيث يمكن ان تتداخل الانشطة في المراحل المختلفة كما انه لا يشترط بالضرورة الالتزام الحرفي بهذا التتابع لمراحل تطوير النظم حيث يمكن تكرار هذه الخطوات اكثر من مرة حيث يتم الوصول الي الشكل النهائي للنظام المعدل او النظام الجديد، ويتوقف النجاح في هذه المرحلة علي خبرة محلل النظم وفطنتة وذكاءه وقدرتة علي الابتكار والتجديد.

يضاف الى ما سبق فان تطوير نظم المعلومات عمليه مستمره للاسباب الاتيه

أ- التغيرات التى تحدث سواء داخل الشركه او فى البيئه الخارجيه لها

ب- التغيرات التنظيميه مثل تعديلات فى الهيكل التنظيمى

ت- ظهور نقاط ضعف فى النظام الحالى مثل التاخر فى اعداد المعلومات

ث- التطور المستمر في اساليب تكنولوجيا المعلومات وظهور اجهزه اكثر سرعه وكفاءه واقل تكلفه

تمرين: تعاني «شركة الأمل للتجارة والتوزيع» من بطء وتأخر شديد في إعداد القوائم المالية وتقارير المبيعات الشهرية، مما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخر تسليم البضائع للعملاء. قررت الإدارة الاستعانة بمحلل نظم محاسبية لدراسة الوضع القائم.

أثناء مرحلة «تحليل النظام» المحاسبي القائم، تبين لمحلل النظم ما يلي:

1. تداخل وتكرار المراحل: أثناء جمع البيانات لدراسة النظام الحقيقي (تحليل)، اكتشف المحلل وجود ثغرة أمنية وشغور وظيفي حاد في قسم المشتريات، فاقترح فوراً إعادة توزيع المهام وتغيير صلاحيات الشاشة (تصميم جزئي مبكر) دون الانتظار لحين الانتهاء الكامل من تقرير التحليل النهائي.
2. استمرارية التعديل (عملية حركية): أدرك المحلل أن تطوير النظام لن يتوقف بمجرد تشغيل النظام الجديد؛ نظراً لتوسع الشركة وافتتاح فروع جديدة (تغيرات داخلية) وتحديث القوانين الضريبية كالتطبيقات الإلكترونية للفواتير (تغيرات بيئية وتكنولوجية).

1-يقصد بمنهج «تحليل النظم المحاسبية»:

أ) إلغاء جميع الأنظمة المحاسبية القديمة واستبدالها دائماً ببرامج حاسوبية.

ب) دراسة واقع النظام المحاسبي الحالي للتعرف على نقاط ضعفه بهدف تعديله أو استبداله بنظام يلبي احتياجات اتخاذ القرار.

ج) التوقف عند مرحلة حصر المستندات والدفاتر المستعملة دون التدخل في تصميم النظام.

د) الاقتصار على المراجعة المالية للدفاتر والسجلات في نهاية السنة المالية.

2- أيُّ الجمل التالية تعبر بدقة عن العلاقة بين مراحل تطوير النظام المحاسبي (التخطيط، التحليل، التصميم، التنفيذ، التشغيل) في الحياة العملية؟

أ) توجد حدود فاصلة وصارمة بين كل مرحلة وأخرى ولا يجوز البدء في مرحلة قبل إنهاء السابقة تماماً.

ب) يتم الالتزام التام بالتتابع الخطي للمراحل لمرة واحدة فقط دون أي تكرار.

ج) تتداخل الأنشطة وقد تتكرر المراحل أكثر من مرة للوصول إلى الشكل النهائي للنظام.

د) مرحلة التصميم تبدأ دائماً وقبل القيام بأي خطوات للتحليل أو التخطيط.

3- يتوقف النجاح في مرحلة تطوير وتعديل النظام المحاسبي بشكل أساسي على:

أ) حجم الميزانية المالية المخصصة لشراء الأجهزة فقط.

ب) خبرة محلل النظم وفطنته وقدرته على الابتكار والتجديد.

ج) عدد المحاسبين العاملين في المنشأة.

د) التزام الشركة بالعمل اليدوي وعدم إدخال التكنولوجيا.السؤال الرابع:

4- تُعد عملية «تطوير نظم المعلومات المحاسبية» عملية مستمرة ولا تتوقف بسبب:

أ) التغيرات المستمرة في البيئة الداخلية والخارجية والتطور التكنولوجي.

ب) ظهور نقاط ضعف في النظام الحالي مثل التأخر في توفير المعلومات.

ج) التغيرات التنظيمية في الهيكل الإداري للمنشأة.

د) جميع ما سبق صحيح.

5- تأخر النظام المحاسبي الحالي في إعداد وتوفير التقارير والمعلومات الإدارية يُعد مؤشراً على:

أ) كفاءة النظام القائم وضرورة الإبقاء عليه كما هو.

ب) وجود نقطة ضعف تدعو إلى ضرورة تطوير وتعديل النظام المحاسبي.

ج) نجاح مرحلة تنفيذ وتطبيق النظام المحاسبي.

د) استقرار البيئة الخارجية والداخلية للمنشأة.

رقم السؤال	الإجابة الصحيحة	التفسير والتعليل
1	)ب(	لأن الهدف الأساسي من تحليل النظم هو تشخيص واقع النظام الحالي واكتشاف نقاط الضعف لتعديله أو استبداله بنظام يدعم اتخاذ القرارات.
2	)ج(	لعدم وجود حد فاصل بين المراحل في الواقع العملي، حيث تتداخل الأنشطة وتكرر الخطوات للوصول للشكل

		الأنسب.
3	)ب(	لأن قدرة المحلل على الابتكار والذكاء المهني هي الفارق في تقديم حلول محاسبية مبتكرة ومناسبة لطبيعة المنشأة.
4	)د(	لأن جميع الأسباب المذكورة (تغيرات البيئة، التغيرات التنظيمية، عيوب النظام الحالي، التطور التكنولوجي) تجعل التطوير عملية حركية مستمرة.
5	)ب(	لأن التأخر في توفير المعلومات هو أحد أهم نقاط الضعف الداعية لتحديث وتطوير النظام.

2-تحليل النظم

يقصد بتحليل النظم[2] تجزئة النظام الي مكوناتة الاساسية حتي يمكن فحص وتحليل كل جزء رئيسي من هذه المكونات وذلك بغرض تقديم تصور واقعي حقيقي لجزء معين من النظام او للنظام ككل. وتتضمن عملية تحليل النظم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظام وتحليلها الي العناصر الاولية المكونة لها وايجاد العلاقات المنطقية التي تربط فيما بينها وذلك من اجل تحديد مواصفات النظام الجديد ومتطلباتة زوتنتهي مرحلة تحليل النظم عادة ببلورة افكار جديدة لتعديل وتحسين النظام القائم او وضع مشروع متكامل لنظام جديد يستخدم كأساس لمرحلة التصميم التفصيلي للنظام

ويقوم بتحليل وتصميم النظام عادة فريق عمل متكامل حيث يشكل محلل النظم احد اهم اعضاء هذا الفريق ومحلل النظم هو الشخص الذي يدرس واقع النظام القائم دراسة يتمكن خلالها من اكتشاف نقاط الضعف التي يعاني منها ليتم بعد ذلك تحليلة وتصميمة وتنفيذه ويجب ان يتمتع محلل النظم بمجموعة من الصفات اهمها: (ومن اهم الصفات التى يجب انن تتوافر فى المحلل)

- ان يكون لدي محلل النظم مهارات في العلاقات بين الاشخاص
- معرفة عامة بادارة الاعمال كالتنظيم والتخطيط وادارة الفريق ،اتخاذالقرار، الجدوي الاقتصادية
- ان يكون لدي محلل النظم معرفة جيدة بتكنولوجيا المعلومات
- ان يتمتع محلل النظم بشخصية قوية واخلاق عالي.
- ان يتمتع محلل النظم بالمرونة والقدرة علي التكيف عند قيامة بتحليل اكثر من نظام في وقت واحد
- خبرات في حل المشاكل عن طريق تقديم حلول بديلة لمشاكل كل نظام بصورة ابداعية
- ان يكون لدي محلل النظم مهارات الاتصال مع الاخرين

تمرين تعاقدت «شركة الوفاق للاستيراد والتصدير» مع استشاري نظم معلومات محاسبية لتطوير نظامها المالي. بدأ الاستشاري عمله بتفكيك النظام المحاسبي إلى أجزائه الأساسية: (قسم المقبوضات والعملاء، قسم المدفوعات والموردين، وقسم الموازنات).

أثناء العمل، تجلت أهمية صفات محلل النظم وأهمية مرحلة التحليل فيما يلي:

1. تجزئة النظام والبحث عن البدائل: قام المحلل بفحص الدورة المستندية لقسم الموردين بشكل منفصل، واكتشف أن الدورة تأخذ 10 أيام اعتماداً يدويًا. بفضل مهاراته في حل المشكلات وتكنولوجيا المعلومات، اقترح حلين بديلين (بديل برمجيات سحابية، وبديل تطوير النظام الداخلي) مع دراسة جدوى اقتصادية لكل منهما.

---

[2] ترجع أهميه تحليل النظام:

أ- مصممى النظام عاده لا يعرفون تدفق المعلومات فى النظام الحالى وكيفيه عمل النظام

ب- المشكلات فى النظام الحالى ليست فى العادة معروفه لمصممى النظام الجديد ويرغبون فى تحديدها بشكل واضح

ت- تكلفه تشغيل النظام الحالى يجب معرفتها لمقارنتها بتكلفه النظام المقترح

ث- التعرف على ميزات النظام الحالى من اجل الحفاظ عليها فى النظام المقترح

ج- كسب تأييد العاملين على النظام الحالى للنظام الجديد إذا ما تم إشراكهم فى تحليل النظام والتعرف على أماكن الضعف

ح- جمع اكبر قدر من المعلومات تفيد فى تصميم أفضل نظام ممكن للاحتياجات التى يتم تحديدها

2. مهارات العلاقات والاتصال: واجه المحلل مقاومة شديدة من محاسبي الشركة خوفاً من استبدالهم بالنظام الجديد؛ إلا أنه بفضل شخصيته القوية ومهارات التواصل الإنساني المرنة، أشرك المحاسبين في جلسات تحليل الأخطاء الحالية وحافظ على المزايا القديمة التي يعتادون عليها، مما أكسبه تأييدهم ودعمهم الكامل للنظام الجديد.

1-المقصود بعملية «تحليل النظم المحاسبية» هو:

أ) البدء الفوري في كتابة الأكواد البرمجية وتصميم الشاشات دون دراسة الوضع الحقيقي.

ب) تجزئة النظام إلى مكوناته الأساسية وفحصها لتقديم تصور واقعي وعلاقات منطقية تحدد مواصفات النظام الجديد.

ج) التوقف عند مرحلة طباعة التقارير المالية دون التعرف على كيفية تدفق البيانات.

د) الاقتصار على قياس مهارات وتصرفات الموظفين الشخصية دون التدخل في الدفاتر المحاسبية.

2-تنتهي مرحلة تحليل النظم عادة بـ:

أ) الاستغناء الفوري عن جميع العاملين في قسم الحسابات بالشركة.

ب) إلغاء جميع المراحل التالية كالتصميم والتنفيذ والاعتماد على مرحلة التحليل فقط.

ج) بلورة أفكار جديدة لتعديل وتحسين النظام القائم أو وضع مشروع متكامل كنواة لمرحلة التصميم التفصيلي.

د) شراء الأجهزة والمعدات التكنولوجية فوراً قبل تحديد متطلبات النظام.

3-محلل النظم المحاسبية هو الشخص الذي:

أ) يقتصر دوره فقط على إدخال اليوميات والمستندات في نهاية كل شهر.

ب) يدرس واقع النظام القائم لاكتشاف نقاط الضعف تمهيداً لتحليله وتصميمة وتنفيذه.

ج) يعمل بمفرده تماماً دون الحاجة إلى تشكيل أو مشاركة فريق عمل.

د) يركز فقط على الجوانب البرمجية دون الحاجة لأي معرفة بإدارة الأعمال أو المهارات الشخصية.

4- امتلاك محلل النظم لمهارات الاتصال، المرونة، القدرة على الابتكار، والمعرفة الإدارية والتكنولوجية يُعد:

أ) شرطاً غير مهم ويمكن الاستغناء عنه بالكامل أثناء عملية تحليل وتصميم النظم.

ب) من الصفات والمقومات الأساسية والضرورية لنجاح محلل النظم في تقديم حلول إبداعية وإدارة الفريق.

ج) مهارات تقتصر فقط على مديري الموارد البشرية ولا علاقة لمحلل النظم بها.

د) سبباً رئيساً في فشل عملية تطوير النظام المحاسبي.

السؤال	الإجابة	التفسير
1	)ب(	**لأن مفهوم التحليل يعتمد بالأساس على تفكيك النظام إلى عناصره الأولية وإيجاد العلاقات المنطقية لتحديد المواصفات المطلوب تصميمها.**
2	)ج(	**لأن المخرج الرئيسي لمرحلة التحليل هو تقرير يتضمن مشروعاً متكاملاً أو أفكاراً محسنة تُبنى عليها مرحلة التصميم التفصيلي.**
3	)ب(	**لأن المحلل يمثل حلقة الوصل الأساسية لتشخيص المشكلات القائمة ووضع أسس التطوير ضمن فريق العمل المتكامل.**
4	)ب(	**لأن التعامل مع العنصر البشري والتكنولوجيا المتطورة وإدارة المشكلات يتطلب مزيجاً متكاملاً من المهارات الفنية والشخصية والإدارية.**

ـ مراحل وخطوات تحليل النظام

اولا:ـ الحاجة الي تحليل النظم: _(الشعور بالمشكلة)

عادة ما تسبق عملية تحليل النظم وجود بعض المشاكل او المسببات التي تستدعي القيام بتحليل النظم وعادة ما يكون لهذه المشاكل اعراضاً او ظواهر تدل علي وجودها ومنها

- اوقات ذروة في التشغيل
- عجز النقدية
- تشغيل لبيانات غير ضرورية
- تأخر في صرف المرتبات
- تأخر في اعداد التقارير
- وقت إضافي مبالغ فيه
- زيادة او نقص في المخزون

يضاف الى ما سبق التغيرات التي تحدث داخل المنشأة ومن اهم هذه التغيرات النمو في حجم عمليات المنشأة بحيث تصبح قدرات النظام القائم غير كافية للوفاء بالاحتياجات من المعلومات والتطورات التكنولوجية

تمرين: تعمل «شركة النور لصناعة الأجهزة» بنظام محاسبي يدوي قديم. شهدت الشركة نمواً كبيراً في حجم أعمالها، وتجلت مشكلات النظام وأعراضه في الأرقام والمؤشرات المالية والتنفيذية التالية:

1. النمو في حجم العمليات مع ضيق قدرات النظام:
   - سابقاً: كانت الشركة تتعامل مع 50 فواتير يومياً يسهل تسجيلها يدوياً.
   - حالياً: ارتفع حجم العمليات إلى 500 فاتورة يومياً. أدى هذا النمو الحاد إلى تسجيل 40 ساعة عمل إضافي شهرياً لكل محاسب لتغطية الضغط (أوقات ذروة مبالغ فيها).
2. التأخير في التقارير والمرتبات:
   - تأخر التقارير: أصبح إعداد تقرير المبيعات والربحية الشهري يستغرق 25 يوماً بعد انتهاء الشهر (بدلاً من 3 أيام)، مما حرم الإدارة من اتخاذ قرارات تسعير سريعة.
   - تأخر المرتبات: يتأخر صرف أجور 300 عامل لمدة 6 أيام شهرياً بسبب المعالجة اليدوية المعقدة لكشوف الحضور والانصراف.
3. **الأخطاء المالية واختلال المخزون والتكلفة:**
   - **عجز النقدية: أظهرت تسوية الصندوق وجود عجز غير مبرر بقيمة 15,000 جنيه شهرياً نتيجة ضعف الرقابة والازدحام.**
   - **اختلال المخزون: تراكم مخزون من قطع الغيار بقيمة 200,000 جنيه (زيادة لا داعي لها)، مقابل نفاذ خامات أساسية بقيمة 150,000 جنيه (نقص تعطيل للإنتاج).**
   - **بيانات غير ضرورية: يضيع المحاسبون 15 ساعة أسبوعياً في تدوين 8 نموذج يدوي متكرر تحتوي على بيانات متشابهة لا تستخدمها الإدارة إطلاقاً.**

النتيجة: أثبتت هذه الأرقام والمؤشرات للإدارة ضرورة الاستعانة بمحلل نظم فوراً لتعديل أو استبدال النظام القديم بنظام معلومات محاسبي إلكتروني (ERP System).

1- تظهر الحاجة إلى عملية «تحليل النظم» في المنشآت عادة نتيجة وجود:
أ) استقرار تام في حجم العمليات والبيئة التكنولوجية.
ب) مشاكل وأسباب لها أعراض وظواهر تدل عليها مثل التأخر في التقارير أو عجز النقدية.
ج) انخفاض عدد العملاء والموردين بشكل يمنع الحاجة لأي تطوير.
د) رغبة الإدارة في زيادة المعاملات اليدوية والورقية.

2- يُعد ظهور «ساعات عمل إضافية مبالغ فيها» و«تأخر في صرف المرتبات» في المنشأة دليلاً على:
أ) كفاءة النظام المحاسبي الحالي وقدرته العالية على المعالجة.
ب) نجاح التطور التكنولوجي المطبق في المنشأة.
ج) أعراض ومظاهر لوجود خلل أو مشكلات في النظام القائم تستدعي تحليله وتطويره.
د) انخفاض حجم عمليات المنشأة وعدم وجود أي أوقات ذروة.

3- تراكم صنف معين من البضائع بأسعار مرتفعة وفي الوقت نفسه نفاذ صنف آخر أساسي (زيادة ونقص المخزون) يُعتبر مؤشراً محاسبياً على:
أ) وجود نظام مخزني ورجابي كفء ومثالي.
ب) حدوث تغيرات خارجية لا علاقة لها بالنظام المحاسبي.
ج) عجز النظام القائم عن توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن إدارة المخزون.
د) نجاح مرحلة تنفيذ وتصميم النظام الجديد.

4- عندما تنمو عمليات المنشأة من (50 فاتورة) إلى (500 فاتورة) يومياً دون تعديل النظام المحاسبي القائم، فإن ذلك يؤدي إلى:
أ) زيادة قدرة النظام القائم على الوفاء باحتياجات المعلومات تلقائياً.
ب) عجز قدرات النظام القائم عن الوفاء بالاحتياجات من المعلومات نتيجة النمو في حجم العمليات.
ج) انخفاض الحاجة للتطورات التكنولوجية

. د) اختفاء أوقات الذروة واختفاء البيانات غير الضرورية.

2- استغراق المحاسبين لوقت طويل في تسجيل نماذج ورقية متكررة لا تستخدمها الإدارة يمثل إحدى مشكلات النظام القائم وهي:

أ) ظاهرة التطور التكنولوجي المستمر. ب) تشغيل وتسجيل بيانات غير ضرورية تستهلك الموارد والوقت. ج) التنسيق العالي بين الأقسام المختلفة. د) التخطيط المالي الجيد للنقدية والمخزون.

السؤال	الإجابة	الشرح
1	)ب(	**لأن عملية التحليل تبدأ دائماً عند ظهور أعراض ومظاهر تؤكد وجود خلل أو مشكلات في أداء النظام القائم.**
2	)ج(	**لأن الساعات الإضافية والتأخر في صرف المستحقات هما أعراض واضحة لاختناقات التشغيل وضعف قدرة النظام الحالي.**
3	)ج(	**لأن عدم التوازن في المخزون يعكس غياب الرقابة المحاسبية والمعلومات الفورية المحدثة التي يقدمها النظام.**
4	)ب(	**لأن نمو حجم العمليات يتطلب طاقة استيعابية وأساليب معالجة أسرع لا يوفرها النظام القديم محدود القدرات.**
5	)ب(	**لأن الجهد المبذول في معالجة وتدوين بيانات لا قيمة لها في اتخاذ القرار يعد هدراً للموارد وأحد عيوب النظام القائم.**

ثانيا:- تحديد المشكلة:

بفرض انه تم اكتشاف أعراض لوجود مشكلة معينة في النظام في هذه الحالة يبدأ محللي النظم في التحديد الدقيق للمشكلة

ثالثا:- فهم النظام القائم:-

يتمثل هدف هذه الخطوة من مرحلة تحليل النظم في الحصول علي فهم كامل للنظام الحالي، فيجب علي محلل النظم الحصول علي فهم كامل لتتابع عمليات النظام واوقات التشغيل ، وحجم العمل الذي يتم تشغيلة ، وتكاليف التشغيل الحالية. ويوجد العديد من الطرق لجمع الحقائق التي تساعد علي فهم النظام القائم: 1- المقابلات الشخصية 2- قوائم الاستقصاء 3- تحليل المدخلات والمخرجات 4- تحليل المستندات:- يتنم فحص ثلاث انواع من المستندات

تمرين: تقوم إحدى الشركات بتشغيل نظام يدوي لإدارة المبيعات والطلبات، وطلب إدارة الشركة من محلل النظم دراسة النظام القائم وفهمه تمهيدًا لتطويره. من خلال وسائل جمع الحقائق الميدانية، استخرج المحلل البيانات التالية:أوضحت نتائج قوائم الاستقصاء أن 80% من الموظفين يشتكون من البطء وتكرار إدخال نفس البيانات في أكثر من مستند يدوي.

1 تعتبر خطوة "فحص وثائق المستندات وقوائم الاستقصاء" التي كشفت شكوى 80% من الموظفين من تكرار البيانات، مثالاً على أي من مهام محلل النظم؟

- أ) تصميم المخرجات والمدخلات للنظام الجديد
- ب) فهم تتابع عمليات النظام وحجم العمل والتكاليف الحالية

ج) البرمجة والتكوين الفني د) صيانة النظام وتحديثه

لأن الهدف المباشر من استخدام أدوات جمع الحقائق (كقوائم الاستقصاء وتحليل المستندات) في هذه المرحلة هو اكتشاف المشكلات التشغيلية وتحديد التكاليف الفعلية للنظام القائم قبل بدء التصميم

2-ما الهدف من خطوة جمع الحقائق في مرحلة تحليل النظم؟

أ) تصميم نظام جديد مباشرة

ب) الحصول على فهم كامل للنظام الحالي ج) إلغاء النظام الحالي د) زيادة تكاليف التشغيل

3-أي مما يلي يُعد من طرق جمع الحقائق التي تساعد على فهم النظام القائم؟

أ) المقابلات الشخصية ب) زيادة عدد الموظفين ج) تغيير الإدارة د) زيادة الأرباح

رابعا:- تحليل نتائج الدراسة:-

ان الهدف الاساسي من جمع الحقائق عن النظام القائم هو فهم ما يتم عملة ومن الذي يقوم به، واين ومتي. وبعد تجميع هذه الحقائق يتم تحليلها لمحاولة معرفة الاجابة علي الاسئلة الآتية: لماذا يتم العمل المعين؟ ما هي جودة الاداء؟ هل هذا العمل غير ضروري؟ واذا كان الامر كذلك هل توجد طريقة اخري أفضل للأداء؟

- يجب علي محلل النظم ان يحدد المتطلبات من النظام المعدل او النظام الجديد في شكل:-

- **الرقابة التشغيلية والرقابة المحاسبية والرقابة الادارية.**
- **الموارد التي يجب استخدامها لانتاج المخرجات**
- **العمليات التي يجب تنفيذها لانتاج المخرجات**
- **المدخلات المطلوبة لإنتاج المخرجات**
- **المخرجات التي يجب انتاجها**

1-ما الهدف الأساسي من جمع الحقائق عن النظام القائم؟
أ) زيادة عدد العاملين في النظام ب) فهم ما يتم عمله ومن يقوم به وأين ومتى
ج) إلغاء النظام القائم بالكامل د) زيادة تكلفة تشغيل النظام
2-من الأسئلة التي يتم طرحها عند تحليل الحقائق التي تم تجميعها:
أ) كم عدد العاملين في المؤسسة؟ ب) ما قيمة أرباح المؤسسة؟ ج) لماذا يتم العمل المعين؟
د) متى تأسست المؤسسة؟
3-أي مما يلي يُعد من متطلبات النظام المعدل أو النظام الجديد التي يجب على محلل النظم تحديدها؟
أ/ المخرجات التي يجب إنتاجها ب) عدد فروع المؤسسة ج) عمر العاملين د) موقع المؤسسة الجغرافي

خامسا : دراسات الجدوى

تهدف الى التحقق من امكانيه تنفيذ التعديلات المقترحه فى النظام القائم او تنفيذ النظام الجديد بتكلفه مقبوله ويجب القيام بها قبل اجراء اى تعديل او تغيير فى النظام القائم وتنقسم الى

- **الجدوى القانونيه والبيئيه :يجب الاخذ فى الاعتبار المعاملات المختلفه بين النظم وبين البيئه التى يعمل فيها عند اقتراح اى تعديلات او تغييرات فى النظام**
- **الجدوى الاقتصادية: تقوم دراسة الجدوى الاقتصادية على أساس مقارنة التكاليف المترتبة على تصميم وتشغيل النظام مع المنافع المتوقعة من هذا النظام**
- **الجدوى الزمنية: تعتمد الجدوى الزمنية على أساس مدى تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي خلال مدى زمني معين.**
- **الجدوى الفنية: عبارة عن دراسة الحاسبات الآلية والبرامج بالمنشأة للتأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ نظام المعلومات المحاسبي. وتساعد العوامل التاليه على تحديد الجدوى الفنيه للمشروع**

تمرين: تعمل إحدى الشركات على تطوير نظام إلكتروني جديد لإدارة بيانات العملاء. وأثناء دراسة النظام، تبيّن أن النظام المقترح سيتعامل مع بيانات العملاء، كما أن طريقة حفظ البيانات واستخدامها يجب أن تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى مراعاة تأثير النظام على البيئة التي يعمل فيها.

المطلوب :اختر الإجابة الصحيحة:

.1أي جانب من جوانب الجدوى يجب التركيز عليه في هذه الحالة؟
أ) الجدوى الاقتصادية فقط ب) الجدوى القانونية والبيئية
ج) الجدوى التشغيلية فقط د) الجدوى الفنية فقط

.2إذا كان النظام المقترح يخالف إحدى القوانين المنظمة للتعامل مع بيانات العملاء، فما الإجراء الأنسب؟
أ) تنفيذ النظام ثم معالجة المشكلة لاحقًا ب) تجاهل القانون طالما أن النظام يحقق أهداف الشركة
ج) تعديل النظام بما يتوافق مع المتطلبات القانونية د) إلغاء جميع بيانات العملاء

.3لماذا يجب على محلل النظم دراسة العلاقة بين النظام والبيئة المحيطة به؟
أ) للتأكد من أن التعديلات المقترحة تتوافق مع الظروف والمتطلبات القانونية والبيئية
ب) لمعرفة عدد أجهزة الحاسب الموجودة فقط
ج) لتحديد رواتب العاملين في الشركة د) لزيادة حجم البيانات التي يتم تخزينها

الإجابات:

-1ب -2 |ج -3 |أ

تمرين: تريد إحدى الشركات تطبيق نظام معلومات جديد، وقد قدرت تكاليف النظام ومنافعه كما يلي:

- تكلفة تصميم النظام 100,000 :جنيه
- تكلفة تشغيل النظام سنويًا 20,000 :جنيه
- المنافع المتوقعة في السنة الأولى 180,000 :جنيه

المطلوب: اختر الإجابة الصحيحة لكل نقطة:

.1ما إجمالي تكاليف النظام في السنة الأولى؟

أ) 100,000 جنيه ب) 120,000 جنيه ج) 180,000 جنيه د) 200,000 جنيه

.2ما قيمة المنافع المتوقعة من النظام؟

أ) 80,000 جنيه ب) 100,000 جنيه ج) 180,000 جنيه د) 200,000 جنيه

.3ما صافي المنفعة الاقتصادية في السنة الأولى؟

أ) 40,000 جنيه ب) 60,000 جنيه ج) 80,000 جنيه د) 100,000 جنيه

.4إذا ارتفعت تكلفة التشغيل إلى 30,000 جنيه، فما صافي المنفعة؟

أ) 40,000 جنيه ب) 50,000 جنيه ج) 60,000 جنيه د) 70,000 جنيه

.5إذا زادت المنافع المتوقعة إلى 220,000 جنيه مع بقاء التكاليف الأصلية، فما صافي المنفعة؟

أ) 80,000 جنيه ب) 90,000 جنيه ج) 100,000 جنيه د) 120,000 جنيه

.6إذا أصبحت تكلفة التصميم 120,000 جنيه، وتكلفة التشغيل 20,000 جنيه، والمنافع 180,000 جنيه، فما صافي المنفعة؟

أ) 20,000 جنيه ب) 30,000 جنيه ج) 40,000 جنيه د) 60,000 جنيه

الإجابات:

1-ب 2- ج 3- ج 4- ب 5- ج 6- ج

الحالة: تخطط إحدى الشركات لتصميم نظام معلومات محاسبي جديد، وحددت الإدارة مدة 6أشهر للانتهاء من تصميم النظام وتشغيله. وبعد دراسة المشروع، تبين أن النظام يحتاج إلى 8أشهر حتى يصبح جاهزًا للتشغيل.

اختر الإجابة الصحيحة:

ما الجانب الذي يتم تقييمه في هذه الحالة؟

أ) الجدوى الاقتصادية ب) الجدوى القانونية ج) الجدوى الزمنية د) الجدوى البيئية

تمرين: تريد إحدى المنشآت تنفيذ نظام معلومات محاسبي جديد، وقام محلل النظم بدراسة أجهزة الحاسب والبرامج الموجودة بالمنشأة للتأكد من قدرتها على تشغيل النظام الجديد وتوافر المتطلبات الفنية اللازمة.

.1ما نوع الجدوى التي يتم دراستها في هذه الحالة؟

أ) الجدوى الاقتصادية ب) الجدوى الزمنية ج) الجدوى الفنية د) الجدوى القانونية

.2ما الهدف الأساسي من دراسة الجدوى الفنية؟

أ) تحديد تكلفة النظام فقط ب) التأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ النظام

ج) تحديد مدة تنفيذ النظام فقط د) تحديد عدد العاملين في المنشأة

.3ما الذي يتم فحصه عند دراسة الجدوى الفنية؟

أ) الحاسبات الآلية والبرامج بالمنشأة ب) القوانين واللوائح فقط

ج) الأرباح والخسائر فقط د) عدد العملاء فقط

.4إذا كانت أجهزة الحاسب الموجودة بالمنشأة غير قادرة على تشغيل النظام المقترح، فإن ذلك يشير إلى:

أ) توافر الجدوى الفنية بالكامل ب) وجود مشكلة تتعلق بالمتطلبات الفنية

ج) انخفاض تكاليف النظام د) نجاح النظام زمنيًا

.5أي مما يلي يمثل سؤالًا مناسبًا عند دراسة الجدوى الفنية؟

أ) هل تحقق الشركة أرباحًا كافية؟ ب) هل يمكن للأجهزة والبرامج الحالية تشغيل النظام المقترح؟

ج) هل يمكن تنفيذ النظام خلال ستة أشهر؟ د) هل النظام متوافق مع القوانين؟

6.إذا كانت المنشأة تمتلك أجهزة وبرامج تتوافق مع متطلبات النظام الجديد، فإن ذلك يعني:
أ) وجود مؤشرات على توافر الجدوى الفنية ب) عدم وجود جدوى اقتصادية
ج) استحالة تنفيذ النظام د) زيادة مدة تنفيذ النظام
الإجابات: 1ج -2 إب -3 إأ -4 إب -5 إب -6 إأ

سادسا:تقرير تحليل النظم

يجب ان يشمل هذا التقرير على ما يلي:

الجدول الزمني	**هو تحديد مدة تنفيذ النظام وتقسيمها إلى مراحل، مع تحديد الوقت اللازم لكل مرحلة**
نتائج دراسات الجدوى	**هي نتائج تقييم مدى إمكانية تنفيذ النظام من الناحية الفنية والاقتصادية والتشغيلية**
ملخص لمتطلبات تعديل او تغيير رالنظام	**هو توضيح التعديلات والتغييرات المطلوبة على النظام الحالي لتلبية احتياجات المستخدمين وتحسين الأداء**
اهداف وقيود النظام محل الدراسه	**الأهداف هي النتائج المطلوب تحقيقها من النظام، أما القيود فهي العوامل التي تحد من تصميمه أو تنفيذه**
ملخص لاحتياجات المستخدمين من المعلومات	**هو تحديد المعلومات والتقارير التي يحتاجها مستخدمو النظام لأداء أعمالهم واتخاذ القرارات**
ملخص للمشاكل فى النظام	**هو عرض مختصر لأهم أوجه القصور والمشكلات الموجودة في النظام الحالي والتي يسعى النظام الجديد إلى حلها**
نطاق النظام	**هو تحديد العمليات والوظائف والبيانات التي يشملها النظام، وما يقع خارج نطاقه**

تمرين عملي : تستخدم شركة الأمل التجارية نظامًا لتسجيل المبيعات والتحصيلات، ويقوم موظفو الشركة بتسجيل العمليات في سجلات وملفات منفصلة. وتواجه الشركة المشكلات التالية:

*صعوبة معرفة إجمالي المبيعات بسرعة.

- تأخر إعداد تقارير المبيعات.
- وجود أخطاء في تسجيل بعض العمليات.
- صعوبة متابعة المبالغ المستحقة على العملاء.
- تكرار بعض بيانات العملاء.
- صعوبة حصول الإدارة على المعلومات الحديثة اللازمة لاتخاذ القرارات.

قررت إدارة الشركة تطوير نظام معلومات محاسبي للمبيعات والعملاء والتحصيلات، وحددت مدة تنفيذ النظام بـ 10 أسابيع. وقدّم محلل النظم التقرير التالي:

يهدف النظام الجديد إلى تحسين تسجيل المبيعات والتحصيلات وتوفير المعلومات المحاسبية للإدارة.

ومن أهم مشكلات النظام الحالي تأخر إعداد التقارير ووجود أخطاء في تسجيل العمليات وصعوبة متابعة العملاء.

يحتاج موظفو الحسابات إلى معلومات عن المبيعات والتحصيلات وأرصدة العملاء، بينما تحتاج الإدارة إلى تقارير تساعدها في اتخاذ القرارات. يشمل النظام تسجيل المبيعات والتحصيلات وبيانات العملاء وإعداد التقارير. وسيتم تنفيذ النظام خلال 10 أسابيع، مع تدريب الموظفين على استخدام النظام.

المطلوب : قيّم التقرير السابق، وحدد هل هو تقرير كامل أم غير كامل، وذلك من خلال تقييم العناصر الآتية:الجدول الزمني. نتائج دراسة الجدوى. متطلبات تعديل أو تغيير النظام. أهداف النظام. قيود النظام. احتياجات المستخدمين من المعلومات. مشكلات النظام الحالي . نطاق النظام. ثم حدد العناصر الناقصة أو غير المكتملة في التقرير.

الحل

تقييم التقرير

العنصر	التقييم	الملاحظة
الجدول الزمني	غير مكتمل	تم ذكر مدة 10 أسابيع فقط، ولم يتم تحديد مراحل التنفيذ
نتائج دراسة الجدوى	غير موجود	لم يتضمن التقرير نتائج دراسة الجدوى
متطلبات تعديل أو تغيير النظام	غير موجودة	لم يحدد التقرير متطلبات التغيير بصورة واضحة

تم تحديد تحسين تسجيل المبيعات والتحصيلات وتوفير المعلومات	موجود	أهداف النظام
لم يذكر التقرير قيود النظام	غير موجودة	قيود النظام
تم تحديد احتياجات موظفي الحسابات والإدارة	موجود	احتياجات المستخدمين
تم تحديد عدد من المشكلات	موجود	مشكلات النظام الحالي
تم ذكر المبيعات والتحصيلات والعملاء والتقارير، ولكن يحتاج إلى تحديد أكثر وضوحًا	موجود جزئيًا	نطاق النظام

المرحلة الثانية-تصميم نظام المعلومات المحاسبى

يوجد مجموعه مبادئ لتصميم النظم design principle هي

مبدأ التصميم	المقصود به	مثال عملي في النظام المحاسبي	التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق المبدأ	مثال تكنولوجي
1.التكامل	ارتباط أجزاء النظام أو نظمه الفرعية ببعضها	عند تسجيل عملية بيع آجلة، يتم تحديث **المبيعات**، وزيادة **رصيد العميل**، وتخفيض **المخزون**، وتسجيل القيد المحاسبي تلقائيًا.	قواعد البيانات المتكاملة وواجهات API الربط	ربط نظام المبيعات بقاعدة بيانات العملاء والمخزون والحسابات بحيث يتم تحديثها تلقائيًا
2.التوازن	تحقيق توازن بين خصائص النظام مثل السرعة والمرونة والموثوقية	لا يتم تصميم النظام بحيث تكون السرعة عالية على حساب دقة البيانات؛ فيجب أن يسجل العملية بسرعة **مع التأكد من صحة البيانات**.	التحقق الآلي وقواعد الرقابة البرمجية	النظام يمنع تسجيل فاتورة بدون رقم عميل أو كمية صحيحة، مع تنفيذ العملية بسرعة
3.المنهجية الملائمة في التصميم	أن يكون التصميم منظمًا ويمكن مراجعته والتحقق من عناصره	يتم تصميم النظام على مراحل: تحديد المدخلات ← معالجة البيانات ← المخرجات، مع إمكانية مراجعة كل مرحلة واكتشاف الأخطاء فيها.	أدوات تحليل وتصميم النظم والتوثيق الإلكتروني	استخدام مخططات تدفق لتوثيق DFD البيانات حركة البيانات ومراجعة النظام
4.تعدد الأغراض	قدرة النظام على خدمة أكثر من غرض وتوفير تقارير مختلفة	يستطيع النظام إعداد **تقرير المبيعات اليومية، تقرير المبيعات الشهرية، تقرير أرصدة العملاء، تقرير التحصيلات، وتقرير المنتجات المباعة**.	قواعد البيانات وأنظمة التقارير BI وذكاء الأعمال	استخدام Power BI لإعداد لوحة تعرض المبيعات والتحصيلات وأرصدة العملاء
5.المرونة وسهولة الاستخدام	إمكانية استخدام النظام بسهولة وإجراء التعديلات اللازمة عليه	يستطيع موظف الحسابات البحث عن عميل أو فاتورة بسهولة، كما يمكن إضافة تقرير جديد عند حاجة الإدارة إليه.	واجهات المستخدم الحديثة والتقارير القابلة للتخصيص	شاشة بحث تسمح بالبحث برقم العميل أو اسم العميل أو رقم الفاتورة
6.الأداء الوظيفي	أن يركز التصميم على تحقيق الوظائف المطلوبة من النظام	إذا كانت وظيفة النظام تسجيل المبيعات والتحصيلات، فيجب أن يؤدي هذه الوظائف بدقة وكفاءة، وليس التركيز فقط على شكل الشاشات.	الحوسبة السريعة وقواعد البيانات وأنظمة إدارة قواعد البيانات DBMS	استخدام SQL Server لحفظ MySQL أو واسترجاع بيانات آلاف الفواتير بسرعة
7.تحقيق	يجب أن يؤدي	إذا كان الهدف هو توفير معلومات	تحليل البيانات	لوحة معلومات

هدف النظام	التصميم إلى تحقيق الهدف الأساسي للنظام	محاسبية دقيقة وسريعة للإدارة، فيجب أن يوفر النظام **معلومات صحيحة وفي الوقت المناسب** لاتخاذ القرار.	والتقارير الفورية والأتمتة	تعرض Dashboard المبيعات اليومية وأرصدة العملاء والتحصيلات فورًا

1/ قامت الشركة بتصميم نظام بحيث عند تسجيل عملية بيع آجلة يتم تلقائيًا تحديث المبيعات، وزيادة رصيد العميل، وتخفيض المخزون، وتسجيل القيد المحاسبي. أي مبدأ من مبادئ التصميم يعبّر عن ذلك؟

أ) التوازن ب) التكامل ج) تعدد الأغراض د) المرونة وسهولة الاستخدام

2/تستخدم الشركة قواعد البيانات المتكاملة وواجهات الربط API لربط نظام المبيعات ببيانات العملاء والمخزون والحسابات. ما الهدف الأساسي من استخدام هذه التكنولوجيا؟

أ) زيادة عدد التقارير ب) تحقيق التكامل بين أجزاء النظام

ج) تسهيل تصميم شاشة المستخدم د) زيادة سرعة الإنترنت

3/صُمم النظام بحيث لا يسمح بتسجيل فاتورة إذا لم يتم إدخال رقم العميل أو إذا كانت الكمية غير صحيحة، مع تنفيذ العملية بسرعة. أي مبدأ تصميم يتحقق هنا؟

أ) التوازن ب) تعدد الأغراض ج) تحقيق هدف النظام د) المنهجية الملائمة

4/استخدام التحقق الآلي من البيانات وقواعد الرقابة البرمجية يساعد النظام على تحقيق:

أ) التوازن بين السرعة والدقة والموثوقية ب) تعدد التقارير فقط ج) زيادة عدد المستخدمين د) إلغاء الحاجة إلى قاعدة البيانات

5/ قام محلل النظم باستخدام مخططات تدفق البيانات DFD لتوثيق حركة البيانات ومراجعة خطوات النظام. أي مبدأ من مبادئ التصميم يطبق؟

أ) التكامل ب) المنهجية الملائمة في التصميم ج) المرونة وسهولة الاستخدام د) الأداء الوظيفي

6/يستطيع النظام إعداد تقرير المبيعات اليومية، والمبيعات الشهرية، وأرصدة العملاء، والتحصيلات، والمنتجات المباعة. هذا يعبر عن مبدأ:

أ) الأداء الوظيفي ب) التوازن ج) تعدد الأغراض د) التكامل

7/وفرت الشركة شاشة تسمح لموظف الحسابات بالبحث عن الفاتورة باستخدام رقم الفاتورة أو اسم العميل أو رقم العميل. أي مبدأ يتحقق بشكل أساسي؟

أ) المرونة وسهولة الاستخدام ب) التكامل ج) المنهجية الملائمة د) تحقيق هدف النظام

8/استخدمت الشركة SQL Server لحفظ واسترجاع بيانات آلاف الفواتير بسرعة. ما المبدأ الذي تدعمه هذه التكنولوجيا بشكل أساسي؟

أ) تعدد الأغراض ب) الأداء الوظيفي ج) المرونة د) التكامل

9/صممت الإدارة Dashboard تعرض المبيعات اليومية وأرصدة العملاء والتحصيلات بصورة فورية، حتى تستطيع الإدارة اتخاذ القرارات المناسبة. ما المبدأ الأساسي الذي يتحقق؟

أ) تحقيق هدف النظام ب) المنهجية الملائمة ج) التوازن د) المرونة فقط

10/ إذا كان الهدف من نظام المعلومات المحاسبي هو توفير معلومات دقيقة وسريعة وفي الوقت المناسب للإدارة، فإن التصميم الجيد للنظام يجب أن:

أ) يهتم بشكل الشاشات فقط ب) يزيد عدد التقارير بغض النظر عن فائدتها ج) يحقق الهدف الأساسي للنظام د) يقلل عدد المستخدمين

السؤال	المبدأ	الإجابة الصحيحة
1	التكامل	ب
2	التكامل	ب
3	التوازن	أ
4	التوازن	أ
5	المنهجية الملائمة في التصميم	ب
6	تعدد الأغراض	ج

7	المرونة وسهولة الاستخدام	أ
8	الأداء الوظيفي	ب
9	تحقيق هدف النظام	أ
10	تحقيق هدف النظام	ج

*** بدائل التصميم العام او النظرى**

يتم تقييم بدائل التصميم على اساس القواعد التاليه

فى تصميم النظام سينتج عنه خساره نتيجه غياب المعلومات المطلوبه

سهوله التشغيل :بمعنى ان يستطيع الموظفون الموجودون التدريب على النظام وتعلمه

المده اللازمه للتصميم وبدء تشغيل النظام حيث ان التاخير

اقتصاديات التشغيل:بمعنى ان تكون تكلفه النظام اقل من العائد منه

مدى توافر التكنولوجيا اللازمه لتنفيذ التصميم

تمرين :تريد شركة **الأمل التجارية** تطوير نظام معلومات محاسبي للمبيعات والعملاء والتحصيلات، وقد قامت بدراسة ثلاثة بدائل لتصميم النظام: **البديل (أ :(**شراء نظام جاهز. **البديل (ب :(**تصميم نظام خاص بالشركة. **البديل (ج :(**تعديل النظام الحالي. وقد توفرت البيانات التالية:

معيار تقييم التصميم	البديل (أ(	البديل (ب(	البديل (ج(
تكلفة تنفيذ النظام	70,000جنيه	120,000جنيه	90,000جنيه
العائد السنوي المتوقع	100,000جنيه	160,000جنيه	130,000جنيه
تكلفة التشغيل والصيانة السنوية	25,000جنيه	30,000جنيه	20,000جنيه
مدة التصميم والتنفيذ	4أسابيع	12أسبوعًا	7أسابيع
الخسارة الناتجة عن غياب المعلومات أثناء التنفيذ	12,000جنيه	30,000جنيه	18,000جنيه
توافر التكنولوجيا	متوفرة بالكامل	متوفرة بالكامل	متوفرة جزئيًا
سهولة تشغيل النظام وتدريب الموظفين	عالية	متوسطة	عالية
إمكانية توفير المعلومات المطلوبة	عالية	عالية جدًا	متوسطة
إمكانية التوسع مستقبلًا	محدودة	عالية جدًا	متوسطة

المطلوب اختر الإجابة الصحيحة في كل حالة، مع الاعتماد على البيانات السابقة:

1/ أي بديل يؤدي إلى **أقل خسارة نتيجة عدم توافر المعلومات المطلوبة أثناء فترة التصميم والتنفيذ؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البدائل الثلاثة متساوية

2/أي بديل يوفر **أعلى سهولة في تشغيل النظام وتدريب الموظفين عليه؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البديلان (أ) و(ج (

3/أي بديل يحقق **أسرع تشغيل للنظام؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البدائل الثلاثة متساوية

4/اى بديل يحقق أعلى صافي عائد سنوي؟

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) لا يمكن تحديده

5/أي البدائل تتوافر له التكنولوجيا اللازمة **بالكامل؟**

أ) البديل (أ) فقط ب) البديل (ب) فقط ج) البديلان (أ) و(ب(د) البدائل الثلاثة

6/أي بديل يوفر أعلى قدرة على **توفير المعلومات المطلوبة للإدارة والمستخدمين؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البديلان (أ) و(ج (

7/إذا كانت الشركة تتوقع زيادة كبيرة في حجم نشاطها مستقبلًا، فأي بديل يكون أكثر ملاءمة من حيث **قابلية التوسع؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) جميع البدائل متساوية

8/إذا طلبت الإدارة اختيار البديل الذي يحقق **أفضل توازن بين جميع معايير التصميم**، فأي عبارة تعد الأكثر دقة؟

أ) اختيار البديل الذي يحقق أعلى عائد فقط. ب) اختيار البديل الأسرع في التنفيذ فقط. ج) اختيار البديل الأقل تكلفة فقط. د) مقارنة البدائل وفق جميع المعايير وتحديد البديل الأكثر توافقًا مع أولويات الشركة.

الحل

1.خسارة المعلومات أ = 12,000 جنيه ب = 30,000 جنيه ج = 18,000 جنيه

الأقل خسارة هو **البديل (أ.(الإجابة: أ**

2.سهولة التشغيل أ = عالية ب = متوسطة ج = عالية إذن: **الإجابة: د ـــ البديلان (أ) و(ج(**

3.سرعة التنفيذ أ = 4 أسابيع ب = 12 أسبوعًا ج = 7 أسابيع أقصر مدة هي **4أسابيع. الإجابة: أ**

4.اقتصاديات التشغيل

البديل أ:=100000-25000=75000

البديل ب:=160000-30000=130000

البديل ج:=130000-20000=110000

إذن أعلى صافي عائد هو **130,000جنيه** للبديل (ب.(**الإجابة: ب**

5.توافر التكنولوجيا أ = متوفرة بالكامل. ب = متوفرة بالكامل. ج = متوفرة جزئيًا.إذن: **الإجابة: ج**

6.توفير المعلومات المطلوبة

البيانات توضح: أ = عالية. ب = عالية جدًا. ج = متوسطة. إذن الأفضل هو **البديل (ب(الإجابة: ب**

7.قابلية التوسع أ = محدودة. ب = عالية جدًا. ج = متوسطة إذن: **الإجابة: ب**

8.الاختيار الشامل

لا يصح اختيار النظام اعتمادًا على معيار واحد فقط؛ لأن البديل قد يكون ممتازًا في الاقتصاديات لكنه ضعيف في السرعة، أو ممتازًا في السرعة لكنه محدود في التوسع.

لذلك يجب مقارنة **جميع معايير التصميم**: خسارة غياب المعلومات. وسهولة التشغيل. ومدة التصميم وبدء التشغيل. واقتصاديات التشغيل. وتوافر التكنولوجيا. وتوفير المعلومات المطلوبة. وقابلية التوسع.

إذن: **الإجابة: د** حيث ان

البديل (أ (يتفوق في السرعة، وتقليل خسارة المعلومات، وسهولة التشغيل.

البديل (ب (يتفوق في العائد الاقتصادي، وتوفير المعلومات، وقابلية التوسع، لكنه يحتاج وقتًا أطول وتكلفة تنفيذ أعلى.

البديل (ج (يمثل حلًا وسطًا في معظم المعايير.

وبالتالي لا توجد إجابة مطلقة بأن أحد البدائل هو الأفضل في جميع المعايير؛ والقرار النهائي يجب أن يعتمد على أولويات الإدارة وأهمية كل معيار بالنسبة للشركة.

* تقدير تكلفه النظامEstimation of system cost

وفيا يلى ملخص لانواع هذه التكاليف

أ- تكلفه صيانه النظام وتشمل صيانه الاجهزه والمعدات وتحديث البرامج

ب- تكلفه اداره النظام بما فى ذلك مرتبات المسئولين عن النظام والتامين على المكان واستهلاك المباني

ت- التكلفه الجاريه لتشغيل النظام وتشمل اجور العاملين وتكاليف المستلزمات من اوراق واحبار ووسائط تخزين

ث- تكلفه تشغيل النظام وتشمل تكلفه اختبار النظام والبرامج،تكلفه تحويل الملفات، تكلفه تدريب الموظفين والمشغليين ومدخلى البيانات

ج- تكلفه البرامج والبيانات وتشمل نظم التشغيل وبرامج التطبيق وبرامج اداره البياناتوبرامج الاتصال مع الانترنت

ح- تكلفه المعدات والاجهزه وتشمل الحاسبات ووسائل الادخال والشاشات والطابعات

خ- تكلفه تجهيز المكان وتشمل تكلفه التمديدات والشبكات والقوى الكهربائيه ووسائل الامن

المرحلة الثالثه تطبيق او تشغيل النظامimplementation of the system

يتم تشغيل النظام من خلال ثلاث مراحل وهى تجهيز الاعمال الاوليه لتجهيز النظام للتطبيق ثم ادخال بيانات تجريبيه لتشغيليه واخيرا متابعه الانشطه وتقييمها داخل النظام ويتضمن ذلك يتم اعداد خريطه زمنيه للتطبيق توضح الانشطه التى

سستتم فى التطبيق ومواعيدها . كذلك تتضمن هذه المرحلة تجهيز وتركيب كل عناصر النظام بما فيها المعدات والاجهزه وكتابه البرامج وتركيبها واختبارها[3] ووضع اجراءات الرقابه ويوضح الشكل التالى خطوات تنفيذ او تطبيق النظام[4] . ويمكن تطبيق وتنفيذ النظام الجديد بعده طرق والجدول التالى يوضح مستوى الخطر والتكاليف لكل طريقة من طرق تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي

الطريقة	التكاليف	الخطر
- التحول المباشر: نوقف النظام القديم ونبدأ الجديد فورًا	منخفضة	عالي
- التحول المتوازي: تشغيل القديم والجديد معًا لفترة	عالية	منخفض
- التحول المتدرج: تطبيق النظام الجديد على مراحل اى أن الشركة **لا توقف النظام القديم بالكامل في يوم واحد**، ولا تشغل النظام الجديد بالكامل مرة واحدة، وإنما **تنقل العمل من القديم إلى الجديد خطوة بخطوة**.	متوسطة	متوسط
- التحول باستخدام الاختبار الاسترشادي: تجربة النظام الجديد على قسم أو فرع محدود أولًا، اى تجربة الجديد في مكان محدود ← ثم التعميم.	متوسطة	منخفض

المرحلة الرابعه: التوثيق النهائى للنظام

تمثل عمليه النهائى للنظام خطوه هامه فى مراحل دوره حياه تطوير النظام وتعد عمليه اجباريه وعلى درجه كبيره من الاهميه للاسباب الاتيه:

- عدم وجود توثيق كامل للنظام يؤدى الى الحاجه الى اعاده دراسه النظام باكمله اذا ظهرت حاجه الى اجراء تعديل او تغيير فى النظام
- بدون التوثيق الكامل للنظام لا يمكن بعد فتره معرفه العلاقات داخل النظام
- عدم وجود توثيق كامل للبرامج
- وجود توثيق كامل يقلل الوقت والمجهود الذى يبذله المراجع الخارجى او الداخلى لفهم النظام ومعرفه عناصره ومكوناته

المرحلة الخامسة:-تقييم ما بعد التنفيذ

تتركز عمليه التقييم على ناحيتين هما

أ- مدى تحقيق النظام للاهداف المخططه

ب- تقييم اداء محللى ومصممى النظام

المرحلة السادسة-صيانه النظام

يمكن اطاله عمر النظام الجديد من خلال تطبيق برنامج صيانه مستمر للنظام

---

[3] يقصد باختبار البرنامج التاكد من ان البرنامج قد تم كتابته وتصميمه للقواعد المحاسبيه المراد استخدامها

[4] اختبار النظام :يقصد به ادخال بيانات وتتبع هذه المدخلات خلال عمليات النظام حتى وصولها الى نقاط الاخراج والحكم على مدى انسابيه العمليات وتتابعها بالشكل المطلوب